ЛЕКЦИЯ 5

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 Объект, цели, задачи исследования.

2 Развитие социально-экономической географии и основные направления научных исследований на современном этапе.

3 Методы научного познания в социально-экономической географии.

1 Объект, цели, задачи исследования.

Социально-экономическая география это наука о территориальной организации общества, о формировании и развитии территориальных социально-экономических систем (ТСЭС). **Объектом исследований** социально-экономической географии являются сложные территориальные социально-экономические системы, их подсистемы, структурные образования и элементы. **Объект науки** включает территориальные комплексы производительных сил в их единстве с природными условиями и ресурсами, населением и конкретным способом производства. В качестве подсистем и элементов ТСЭС выступают такие **объекты исследований**, как население, хозяйство и его различные отрасли, природные условия и ресурсы, территориально-производственные комплексы, экономические районы, поселения, их сети и системы, агломерации и узлы, системы транспорта, другие территориальные сочетания.

Таким образом, *социально-экономическая география сочетает в себе одновременно элементы географии, экономики и социологии*. Будучи наукой географической, она использует в исследованиях общегеографические подходы и методы и работает в тесном контакте с природоведческими дисциплинами. Будучи наукой общественной, она использует в исследованиях экономические и социологические подходы и методы и

работает в тесном контакте с общественными науками, имеющими с ней общий объект изучения.

Основная **цель социально-экономической географии** — изучение социально-экономических процессов и явлений в их территориальном выражении. Отсюда вытекают главные задачи исследований:

— изучение закономерностей формирования, развития и размещения ТСЭС;

— оценка условий и факторов, влияющих на развитие и размещение ТСЭС, их подсистем и элементов;

— выявление взаимосвязей между географической средой, производством и расселением;

— научно обоснованное районирование территории; выработка предложений по оптимизации и повышению эффективности функционирования отдельных элементов ТСЭС;

— исследование проблем народонаселения, формирования оптимальной системы населенных мест и рационального использования трудовых ресурсов;

— изучение экистических условий (условий расселения) и определение мер по их улучшению и выравниванию в территориальном плане;

— исследование географических различий в условиях, уровне и характере жизни населения, обоснование мер по сближению социально-экономических параметров в различных типах поселений и районах страны;

— разработка научных основ пространственной организации жизни социалистического общества для целей планирования и проектирования.

— изучение экологического воздействия производства и расселения на природную среду.

2 Развитие социально-экономической географии и основные направления научных исследовании на современном этапе.

Советская экономическая география с момента своего зарождения теснейшим образом связана с решениями задач перестройки экономических

и социальных основ общества в их территориальном разрезе. В результате бурного развития производительных сил на современном этапе (новые ТПК, промузлы, современная инфраструктура, новые мощные потоки сырья, энергии, готовой продукции, новые сверхмагистрали, новые формы расселения и т. д.) расширился и усложнился социально-экономический заказ географической науке. В СССР и других социалистических странах географы участвуют в решении вопросов формирования и развития территориально-производственных комплексов (ТПК), делают обоснования для проектирования городов, новых транспортных коммуникаций, размещения учреждений сферы обслуживания, систем туризма и отдыха, дают экономическую оценку природных и трудовых ресурсов, участвуют в разработке экологической и демографической политики. Работы географов все больше применяются в качестве научной основы региональной политики управления хозяйством, расселением и природопользованием. Таким образом, укрепляются позиции географии как науки фундаментальной. Конструктивная направленность исследований, выход в практику народнохозяйственного планирования и проектирования стали отличительной чертой современных научных исследований.

География в настоящее время переживает глубокие Структурные изменения, особенно ее общественные, социально-экономические ветви. Объект ее изучения расширяется и дополняется экономическими, социальными и экологическими направлениями. Всеобщее внимание современной мировой и советской географии привлекают Проблемы территориальной организации общества, в частности рациональное размещение производства и населения. Быстрая урбанизация всех регионов выдвинула много острых проблем развития систем городов, взаимосвязанного развития города и села, формирования единой системы населенных мест. Вопросы экономического районирования, формирования промышленных узлов, Территориально-промышленных и агропромышленных комплексов составляют главное направление работы

экономикогеографов. В связи с этим в рамках географии стали быстро развиваться такие новые направления, как география населения, география сферы обслуживания, география туризма и отдыха, медицинская география и др.

Необходимость оценки взаимосвязей в системе «общество — производство — окружающая среда» обусловила экологизацию современной социально-экономической географии. Отсюда вытекают новые направления исследований: контроль над изменениями природной среды, вызванными деятельностью человека; научные географические прогнозы последствий этого воздействия; предупреждение, ослабление и ликвидация стихийных природных бедствий; оптимизация среды в природно-техногенных системах. Новые проблемы ставит перед наукой необходимость увязки технологических и градостроительных решений с природным окружением; обостряется проблема взаимосвязей в системе «экономика—техника — природа». В связи с этим актуальны такие задачи, как районирование территории по технико-экономическим условиям проектирования, строительства, эксплуатации сооружений и машин, географическое картографирование для прикладных целей. В области экономики природопользования важны научные обоснования путей рационального и экономного использования всех видов ресурсов.

В ряду первостепенных и актуальных социально-экономических задач географической науки на современном этапе особое место занимают вопросы, связанные с выполнением Продовольственной программы. Географам необходимо принять активное участие в разработке на республиканском уровне концепций повышения эффективности использования земельных ресурсов и территориальной организации агропромышленных комплексов.

Таким образом, все современные проблемы имеют четкую географическую интерпретацию и проявляются на любом территориальном уровне.

Возросший круг проблем предъявил требования к совершенствованию методики исследования. Географические школы в большинстве стран мира совершили стремительный прыжок в овладении количественными методами, математическим моделированием; математика стала важнейшим инструментом в исследовательской работе географов. Совершенствуется и обновляется техника исследований: находят применение аэрокосмические съемки, вычислительная и электронная техника, автоматическое картографирование и т. д. В этих условиях возросли требования к подготовке специалиста-географа. Ему нужны широкая эрудиция в различных областях знаний, комплексность подхода, умение убедительно аргументировать свои выводы. Экономикогеографу необходимы глубокие знания основ физической и экономической географии, экономики, статистики, социологии, математики, технологии производства и других смежных наук. Кроме того, он должен в совершенстве владеть методами и приемами научных исследований не только в области географии, но и экономики, демографии, социологии и других общественных наук.

3 Методы научного познания в социально-экономической географии. Многоплановость современной экономико-географической науки определила разнообразие методов и приемов изучения социально-экономических процессов. Для географа, как и для любого исследователя, характерны следующие пути познания реальной действительности:

наблюдение и измерение характеристик процессов и явлений; классификация объектов исследования; выработка научного языка; открытие новых принципов, закономерностей, создание теории; решение поставленных проблем и определение путей практического применения полученных результатов.

Из общей совокупности методов исследования следует выделить научные методы познания и конкретные способы и приемы отбора материала, его обобщения и анализа. Совокупность научных методов

познания составляет методологию науки, определяет ее направленность и конкретные результаты.

В основе методологии социально-экономической географии лежит метод диалектики. Его первейшее и важнейшее требование — рассмотрение всех явлений в их постоянном изменении, развитии и взаимосвязи. В социально-экономической географии четко выражен треугольник взаимосвязей, состоящий из блоков общество — производство — природная среда . Связи между ними прослеживаются как по главным каналам, так и по дополняющим их направлениям и выражаются людскими перемещениями, потоками энергии, сырья, топлива, продукции, информации.

Это множество связей объединяется в группы, к наиболее типичным относятся: социально-демографические, производственные, социально-природные (в том числе рекреационные), природно-хозяйственные (включая ресурсные), производственно-экологические и др.

Главной задачей исследователя является изучение социально-экономических пространственных связей по всем каналам и направлениям. Только в процессе такого познания можно ответить на вопрос, каковы причины территориальных различий в развитии и размещении населения, отраслей хозяйства и их отдельных сочетаний.

Второе важнейшее требование, предъявляемое к экономико-географическим исследованиям — выявление и объяснение пространственных различий в территориальной организации хозяйства и населения. Оно осуществляется с помощью метода пространственного анализа. **Географическое пространство** — это объективная, всеобщая форма существования материальных географических образований и объектов в пределах конкретной территории и развивающихся во времени. В основе метода пространственного анализа лежат два принципа: территориальность и комплексность исследований. Эти принципы были сформулированы еще в работах Н.Н. Баранского и Н.Н. Колосовского; они являются краеугольными камнями методологии в экономической географии.

Территориальность подхода к изучению социально-экономических явлений заключается в том, что они рассматриваются в определенных границах территории, в пределах того или иного района. Территориальные исследования являются, по существу, порайонными исследованиями. Как указывал Н. Н. Баранский, «географическое мышление — это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее все суждения на карту, и, во-вторых, связанное, комплексное». К этим двум принципам следует добавить третий — конкретность. Только конкретный подход может обеспечить правильность анализа и выводов, так как разные районы имеют разные условия для хозяйственной деятельности и жизни человека.

В географии территориальный подход сочетается с отраслевым. При этом можно **выделить две разновидности отраслевого подхода** различной степени комплексности: а) изучение особенностей размещения какой-либо отрасли в пределах территории крупного района, республики или страны (узкоотраслевой подход); б) сравнительное изучение отраслевой структуры хозяйства нескольких районов (межотраслевой подход). Широкое распространение территориально-отраслевого подхода объясняется сложившейся отраслевой формой управления (объединения, предприятия, министерства) и системой статистической отчетности. Однако узкоотраслевой анализ не может вскрыть взаимосвязи в системе народного хозяйства региона, в этом его главный недостаток. Межотраслевой подход заключается в исследовании взаимосвязанных групп, сочетаний отраслей, включая ресурсные, производственные н потребительские структуры. Наиболее выраженным примером таких межотраслевых сочетаний являются территориально-производственные комплексы, экономические районы. **Территориально-производственный комплекс** (ТПК) — это сочетание предприятий на основе производственных связей всех-видов и общности использования территории и других ресурсов. Территориальная общность компонентов — решающий фактор образования комплекса. Экономический район — территориально целостная часть народного хозяйства страны,

обладающая такими признаками, как специализация, комплексность и управляемость.

Составной частью и необходимым условием метода пространственного анализа является картографирование и картографический анализ. Без карты нельзя понять сущность региональных различий, не может быть действительно территориального исследования.

Во всех экономико-географических исследованиях используется временной анализ, изучение явлений во времени, так как объекты исследования — ТСЭС и их элементы — всегда переходят в той или иной форме от одной эпохи к другой, участвуют в создании новых территориальных систем. Поэтому метод исторического подхода, предметом которого является генезис системы, ее возникновение, становление, развитие, относится к числу общих, основных методов познания. С его помощью можно ответить на вопросы, как изменялась экономика того или иного района, географическая среда, ее хозяйственное использование, как менялись расселение людей и степень хозяйственного освоения территории. Поэтому в план географического изучения социально-экономических объектов и явлений обязательно включается раздел об истории их формирования и развития, с него, как правило, начинается исследование объекта. Этот метод базируется в основном на литературных, архивных, фондовых, музейных источниках информации.

В географической науке широко используется сравнительно-географический метод, т. е. метод сопоставления стран, районов, городов, результатов хозяйственной деятельности, параметров развития населения и т. д. Он до известной степени заменяет эксперимент, позволяет определить причины, оценить влияние условий и факторов на развитие изучаемых объектов. Сравнение может быть в пространстве (региональное) и во времени. При помощи этого метода возможно решение таких важных вопросов, как типология и классификация изучаемых явлений и объектов, что крайне необходимо в практике планирования и проектирования.

Сравнения позволяют предвидеть по аналогии ход дальнейшего развития социально-экономических процессов, а значит, помогают в прогнозировании.]

Конкретные примеры использования на практике описанных методов будут даны в последующих главах пособия при изложении методики исследования отдельных элементов ТСЭС.

Кроме общих методов в географической науке применяется ряд специальных методов и приемов сбора, обработки и анализа обширной информации.

Литературный метод исследования широко применяется при выполнении теоретических работ, историко-географических тем, в страноведческой тематике по зарубежным странам. Этим методом пользуется каждый исследователь, так как он обязан детально изучить литературу по данной теме, использовать опыт других исследователей и, не повторяя их, внести свой вклад в разработку научной проблемы.

Так как социально-экономическая география — наука общественная, то ее целевые установки определяются планами экономического и социального развития страны.

Литературные источники по специальности можно подобрать прежде всего из реферативного журнала «География», который ежемесячно публикует рефераты по всем важнейшим работам во всех отраслях географической науки. Большую помощь в подборе литературы оказывают специальные библиографические указатели. При непосредственном ознакомлении с литературными источ¬никами необходимо составить по ним рефераты или аннотации. Аннотация — это краткие сведения о содержании работы и ее назначении. На основании аннотации можно составить библиографические карточки по теме и сгруппировать их по основным разделам. Реферат — более развернутое содержание работы, основные ее положения. На основании рефератов можно дать обзор литературы по теме и оценить степень изученности проблемы.

В социально-экономической географии используются практически все приемы экономико-статистического анализа: группировки, определение средних величин, ранжировка данных, построение вариационных рядов, выборка, корреляции, расчет индексов, построение динамических рядов и т. д. Эти методические приемы приобретают в географии все большее распространение в связи с экономизацией науки, выходом в практику планирования и проектирования. Статистика дает экономической географии факты, цифровые материалы, без которых невозможно изучение действительности и подтверждение теоретических выводов. Даже сложные математические приемы, Которые стали широко применяться в географии, требуют предварительно обработанных, систематизированных, сгруппированных статистических данных. Поэтому каждый географ наряду с соответствующей математической подготовкой должен хорошо владеть методологией статистики, уметь пользоваться статистическими методами, Понимать природу показателей, исчисляемых при характеристике социально-экономических процессов. Метод экономико-статистического анализа предполагает три стадии: сбор, обработку информации, анализ и выводы.

Математический метод исследования все шире проникает в экономическую географию. Уже само применение статистических данных и их обработка предполагают использование математики; различные коэффициенты из области экономики и демографии(специализации, текучести кадров, рождаемости, интенсивности миграции) — это уже простейшие математические модели.

Математика в географии выступает как инструмент исследования, не подменяя специальные географические методы. Математический метод применяется географами в следующих случаях: если объектом исследования являются относительные величины; когда нужно выровнять характеристики по правилам регрессии, обосновать достоверность гипотезы; при многофакторном анализе, когда тре¬буется построить модель

процесса, найти периодичность явлений, выбрать оптимальный вариант, сделать прогнозные расчеты.

Первый этап применения математики в экономиче¬ской географии — введение количественных мер для изучаемых явлений, т. е. подготовка к математическому анализу, ответ на вопрос «сколько?».

Второй этап более сложный, связан с поиском эмпирических взаимосвязей в обширном цифровом материале. В виде математических функций в той или иной степени приближения выражается зависимость явлений. При помощи формул прокладывается путь к познанию. Причинных связей, дается ответ на вопрос «каковы взаимосвязи?». Таким образом, математические методы помогают географу превратить исследование из описательного в конструктивное.

Однако для этого необходимо хорошо владеть основами прикладной математики.

Картографический метод — не только средство для раскрытия пространственных связей, но часто и конечная цель исследования. Как указывал Н. Н. Баранский, от карты всякое географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой кончается. Суть картографического метода состоит во включении в процесс исследования промежуточного звена — географической карты как модели изучаемых явлений. При этом карта выступает в двоякой роли: в качестве средства исследования и как его предмет, модель, заменяющая реальное пространство. Этот метод предполагает четыре стадии картографирования и использования карты. Получение информации; обработка информации и построение карт; изучение карты, анализ, извлечение информации; использование полученной информации для выводов, рекомендаций, прогнозов. Исследователь должен помнить, что очень важно не только составить карту, но и уметь работать с ней, взять от нее все, что она может дать, иначе карта будет оставаться «вещью в себе».

Практически все статистические показатели можно изобразить наглядно при помощи разнообразных карто¬графических форм. Этим достигается, во-первых, наглядная демонстрация, моделирование изучаемых объектов, явлений; во-вторых, разгружается от излишней цифровой информации текст; в-третьих, географическое исследование становится законченным. Для показа пространственного распределения или окализации явлений применяются различные картоподобные формы изображения: картосхемы, картограммы, Картодиаграммы, карты линий связей, точечные карты, символов, контуров, демографического потенциала и др. Если данные относятся только к одному пункту, можно ограничиться графиками, диаграммами. Определенное сходство тех или иных точек или участков территории полезно показать при помощи изолиний: изогипсы — горизонтали рельефа, соединяющие точки с одинаковой высотой поверхности; изофоры соединяют точки с равными издержками; изостады связывают точки, сходные по стадии развития; изохроны соединяют точки с равными характеристиками затрат времени и т. д. Географы в процессе обучения в вузе получают хорошие знания по картографии, в том числе экономической; здесь нет не-обходимости подробно останавливаться на методике составления карт, их типах и формах. Этому посвящена специальная учебная литература.

Визуальный метод исследования, основанный на непосредственном наблюдении явлений, объектов, дает зачастую больше для понимания, чем использование всех перечисленных методов. Экономикогеограф добывает новый материал главным образом в результате непосредственных территориальных исследований. Необходимо увидеть изучаемый объект, изучить на месте типичные явления, установить, почему именно так они протекают. Величайшую ценность имеет производственный опыт людей, а для его изучения необходимо личное знакомство различными типами хозяйственной деятельности населения. Визуальный метод незаменим при изучении микрогеографии и планировки населенных мест, при

крупномасштабном изучении территории, при знакомстве с технологическими процессами. Наблюдения должны сопровождаться беседами со специалистами, руководителями производства, фотографированием местности.

Метод анкетного опроса стал одним из распространенных специальных методов в социально-географических исследованиях. Этим методом пользуются в двух случаях: если информация отсутствует; если нужно узнать мнение определенного круга людей, мотивы, причины социальных явлений. Есть две формы проведения опроса. Это может быть беседа, в ходе которой берущий интервью задает ряд целенаправленных вопросов и с их помощью получает ответы по интересующей его проблеме. Опрос может быть организован посредством анкеты строго определенной формы, которую опрашиваемый заполняет самостоятельно или с помощью исследователя. Главное требование в данном случае — умение составлять анкеты и формулировать вопросы. Анкета должна содержать самые необходимые, предельно краткие, простые и понятные вопросы. К большинству из них в анкетах можно предложить перечень возможных вариантов ответов, закодировать их для облегчения дальнейшей обработки анкет.

Перечисленные выше методы исследования применяются в сочетании и в зависимости от поставленной задачи преобладает тот или другой.

4 Статистические методы в социально-экономической географии. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Различают два вида показателей экономического и социального развития общества: плановые и отчетные (статистические). Плановые показатели представляют собой определенные конкретные задания по развитию народного хозяйства и культуры страны в целом или отдельных отраслей, объединений, предприятий и организаций на определенные периоды времени. Отчетные показатели характеризуют реально сложившиеся условия экономического и социального развития, фактически достигнутый уровень за определенный период.

Итак, статистический (отчетный) показатель — это объективная количественная характеристика (мера) общественного явления или процесса в его качественной определенности в конкретных условиях места и времени. Каждый статистический показатель имеет качественное, социально-экономическое содержание и связанную с ним методологию измерения. Так, при проведении переписи населения нужно четко установить, какие именно лица учитываются в составе населения данного населенного пункта: т. е. кто оказался в данном пункте на критический момент (наличное население) или постоянно проживающим (постоянное население), кого считать временно проживающим и кого — временно отсутствующим и т. п.

Статистический показатель имеет также ту или иную статистическую форму (структуру): он может выражать общее число единиц совокупности либо общую сумму значений количественного признака этих единиц, а также среднюю величину признака, величину данного признака по отношению к величине другого и т. п.

Статистический показатель имеет также определенное коли¬чественное значение или численное выражение. Это численное значение статистического показателя, выраженное в определенных единицах измерения, называется его величиной.

Величина показателя обычно варьирует в пространстве и ко¬леблется во времени. Поэтому обязательным атрибутом статистического показателя являются также указание территории (или совокупности) и момента либо периода времени.

Статистические показатели (как и признаки) можно условно подразделить на первичные (объемные, количественные, экстен¬сивные) и вторичные (производные, качественные, интенсивные). Первичные характеризуют либо общее число единиц совокуп¬ности, либо сумму значений какого-либо их признака. Взятые в динамике, в изменении во времени они характеризуют экстенсивный путь развития экономики и культуры. По статистической форме эти показатели являются суммарными

абсолютными величинами. Вторичные, производные пока¬затели обычно выражаются средними и относительными величи¬нами и взятые в динамике обычно характеризуют путь интенсивного развития (повышение эффективности использования ресурсов, например рост производительности труда, снижение материалоемкости и трудоемкости единицы продукции и ее себестоимости и т. п.).

Показатели, характеризующие размер сложного комплекса социально-экономических явлений и процессов, часто называют синтетическими (совокупный общественный продукт, националь¬ный доход, производительность общественного труда и др.).

В зависимости от применяемых единиц измерения различают показатели: натуральные, стоимостные и трудовые (выраженные в человеко-часах, нормо-часах). В зависимости от сферы при¬менения различают показатели, исчисленные на народнохозяйственном, региональном, отраслевом уровнях и т. д.

По точности отражаемого явления различают ожидаемые, предварительные и окончательные величины показателей.

В зависимости от объема и содержания объекта статистиче¬ского изучения различают индивидуальные (характеризующие отдельные единицы совокупности) и сводные (обобщающие) статистические показатели.

Если исследуются такие сложные экономические и социаль¬ные категории, как эффективность производства, качество ра¬боты, уровень жизни народа и другие, то объективное и досто-верное измерение их возможно только на основе системы стати-стических показателей, которые в единстве и взаимосвязи характеризуют различные стороны и аспекты состояния и дина-мики развития этих категорий.

Построение к совершенствование статистических показателей должны основываться на соблюдении двух основных принципов) объективности и реальности (показатели должны правдиво и адекватно отражать сущность соответствующих экономических и социальных категорий (понятий) и 2)

всесторонней теоретической и методологической обоснованности (определение величины показателя, его измеримость и сопоставимость в динамике должны быть всесторонне научно аргументированы, четко и доступно сформулированы и однозначно, в единообразном толковании применимы). Это предполагает обеспечение полной достоверности показателей, величины которых исчисляются и измеряются только на основе достаточного объема и качества первичных данных учета, отчетности и других источников информации.

Между показателями плана и статистики существует органическое, неразрывное единство, так как, по существу, они отражают количественную сторону одних и тех же конкретных массовых экономических и социальных явлений и процессов, происходящих в общественном развитии. Это единство заключается также и в том, что плановые и статистические (отчетные) показатели исчисляются и анализируются по единой научной методологии, они соизмеримы и сопоставимы. Вместе с тем между плановыми и статистическими показателями имеются и различия. Если плановые показатели представляют собой задания по дальнейшему развитию данного объекта или явления и носят директивный, законодательный характер, то статистические (отчетные) показатели отражают фактически достигнутый уровень, реальное положение вещей, ход выполнения плановых заданий. Статистические показатели служат необходимой базой для разработки всех видов народнохозяйственных планов и для различных прогнозных расчетов. Статистические показатели более подробно и разносторонне, чем плановые показатели, характеризуют общественные явления, отражают существенные обстоятельства и важные факторы, необходимые для объективного анализа выполнения планов, итогов деятельности предприятий и отраслей. Поэтому круг показателей статистики значительно шире круга показателей плана, что позволяет проанализировать факторы, обеспечившие успехи в работе предприятия или причины невыполнения планов, выявить внутренние резервы повышения эффективности производства и качества труда.

СВОДКА И ГРУППИРОВКА. Сводка представляет собой комплекс последовательных действий по обобщению конкретных единичных данных, образующих совокупность в целях выявления типических черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению в целом. При этом все несущественное должно быть опущено, все существенное и основное — выделено и зафиксировано. Поэтому сводка должна проводиться на основе всестороннего теоретического анализа изучаемого явления.

Правильная, научная организация сводки, основанная на предварительном глубоком теоретическом анализе, позволяет выявить сложившиеся или складывающиеся закономерности, обнаружить взаимосвязи, измерить влияние различных факторов на результат и учесть все это в практической работе, при составлении текущих и перспективных планов.

Следовательно, задача сводки — охарактеризовать исследуемый предмет с помощью систем статистических показателей, выявить и измерить таким путем его существенные черты и особенности.

Эта задача решается на трех этапах. Сначала осуществляется систематизация, группировка материалов, собранных при наблюдении. Это дает основу для решения задач исследования.

Далее, на втором этапе уточняется предусмотренная планом система показателей, с помощью которых количественно характеризуются свойства и особенности изучаемого предмета. Это трудный и ответственный этап, который требует от исследователя глубоких знаний в области теории и практики статистики. Так, например, показатель производительности труда (выработки) на предприятии может быть рассчитан в различных вариантах и при этом будет иметь разную количественную оценку. Поэтому в соответствии с целью и задачами исследования нужно решить вопрос, какой из показателей выработки отвечает поставленным условиям и должен быть рассчитан по данным наблюдения. Эти вопросы может правильно решить только хорошо подготовленный специалист.

Третий этап сводки — исчисление запроектированной системы показателей и их обобщение. При этом выверяются и подготавливаются к обработке (ручной или машинной), исходные статистические данные, проводятся подсчеты и вычисления, а затем исчисленные показатели для наглядности и удобства представляются в таблицах, статистических рядах, графиках.

Далее к таблицам и графикам составляются текстовые пояс-нения, дополняющие их определенными сведениями, разрабатываются аналитические тексты, отражающие общие итоги, выявленные закономерности, характерные черты и связи изучаемого явления.

Перечисленные этапы сводки еще до начала ее проведения отражаются в специально составляемой программе. В самом общем виде программа статистической сводки содержит перечень групп, на которые требуется расчленить совокупность, их границы по установленным признакам группировки; систему показателей, характеризующих совокупность, и методику их расчета.

Статистическая группировка – первый и важный этап статистической сводки, позволяющей выделить из массы первичного статистического материала, представляющего собой ряды цифр, однородные группы единиц, обладающие общим сходством в качественном и количественном отношениях. В зависимости от того, как произведена группировка, какими принципами руководствовался исследователь, разбивая совокупность на группы, можно сделать различные выводы, иногда крайне противоположные.

Принципы применения метода группировки:

1. Всесторонний, глубокий анализ сущности и природы изучаемого явления;

2. Установить к какому типу, в какую частную совокупность нужно отнести группируемые единицы общей совокупности, возможно на основании правильного, четкого определения существенных признаков, по которым должна проводиться группировка;

3. Объективное, обоснованное установление границ групп при условии, что образованные группы должны объединять

4. однородные элементы совокупности, а сами группы (одна по отношению к другой) должны существенно различаться.

Группировка – расчленение общей совокупности единиц по одному или нескольким существенным признакам на однородные группы, различающиеся между собой в качественном и количественном отношении и позволяющие выделить социально-экономические типы, изучить структуру совокупности или проанализировать связи между отдельными признаками.

В процессе статистического исследования метод статистических группировок применяется при решении многих задач. Как самостоятельный метод исследования группировка позволяет решить три основные задачи:

- выделить социально-экономические типы;
- изучить структуру однотипной совокупности;
- обнаружить существующие связи и зависимости между признаками исследуемого явления.

В соответствии с этими задачами группировки подразделяются на три вида: типологические, структурные и аналитические.

В зависимости от степени сложности изучаемого массового явления и от задач анализа группировки могут производиться по одному или нескольким признакам. Если группы образуются по одному признаку, группировка называется простой. Примерами простых группировок могут служить: распределение промышленно-производственного персонала завода по категориям работающих; распределение промышленных пред-приятий отрасли по степени выполнения плана; распределение населения по возрастным группам, а семей по их размеру.

В экономических исследованиях часто применяются группировки на основе двух или большего числа признаков, взятых в комбинации друг с другом. Группы, образованные по одному признаку, делятся на подгруппы по второму, а последние— на подгруппы по третьему признаку и т. д. Такая

группировка называется комбинационной. Если группировку семей по размеру дополнить группировкой по признаку принадлежности членов семей к одной или разным общественным группам, получим пример комбинационной группировки.

Комбинационные группировки применяются при изучении сложного социально-экономического явления. Обязательное условие их применения — достаточно большое число наблюдений.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ. После того как данные наблюдения собраны и даже сгруппированы, их трудно воспринимать и анализировать без определенной, наглядной систематизации. Одним из важнейших средств систематизации и обобщения результатов сводки и обработки статистических материалов является статистическая таблица. Сведенные в таблицу данные приобретают компактность, наглядность, доходчивость, и статистик получает возможность делать на основании их те или иные выводы. Этим объясняется широкое применение табличной формы изложения статистических данных в практике экономической работы. Статистические формы отчетности — это, как правило, таблицы.

Отличительная черта статистической таблицы состоит в том, что она дает сводную количественную характеристику исследуемой совокупности. Все одноименные показатели располагаются в таблице в одной и той же строке либо в графе, затем по общим элементам объединяются в разделы, имеющие общий заголовок. Материал приобретает не только удобную для обозрения форму, но и позволяет определить значение каждого признака, их совпадение, последовательность, различие, взаимосвязь. Появляется возможность сравнения, сопоставления и анализа числовых характеристик явления, т. е. возможность сделать научные выводы.

Таким образом, статистическая таблица представляет собой наиболее рациональную форму изложения результата сводки и обработки статистических материалов, позволяющую решить конкретные задачи количественного анализа исследуемого явления.

Статистические таблицы внешне представляют определенного рода пересечения вертикальных граф и горизонтальных строк, которые образуют клетки, предназначенные для вписывания в них статистических данных.

Каждая графа (колонка, столбец) в верхней ее части обязательно имеет пояснение в виде краткого заголовка. Наименования строк помещаются в левой части таблицы. При нанесении только строк и граф без их наименований и статистических данных получается графленая сетка, которая именуется скелетом таблицы. Если скелет таблицы заполнить наименованиями строк и граф, то получится макет таблицы.

Каждая таблица имеет общее подробное название, которое раскрывает читателю ее содержание и назначение, указывает, к какому месту и времени они относятся.

Статистическую таблицу можно рассматривать как форму логического предложения, имеющего статистическое подлежащее и сказуемое. Подлежащее таблицы представляет ту статистическую совокупность, о которой идет речь в таблице, т. е. перечень отдельных или всех единиц совокупности либо их групп. Чаще всего подлежащее помещается в левой части таблицы и содержит перечень строк. Сказуемое таблицы — это цифровая характеристика изучаемой совокупности (подлежащего таблицы), представленная перечнем различных признаков в соответствующих графах таблицы.

Если в подлежащем содержится простой перечень каких-либо объектов или территориальных единиц, таблица называется простой. Простые таблицы имеют самое широкое применение в статистической практике. Характеристика предприятий отрасли по технико-экономическим показателям за отчетный квартал, полугодие, год приводится в простой перечневой таблице, в подлежащем которой перечисляются все предприятия отрасли. Подлежащее простой таблицы может содержать перечень территорий, например областей, республик, экономических районов.

Групповые таблицы в отличие от простых содержат в подлежащем не простой перечень единиц объекта наблюдения, а их группировку по одному существенному признаку. Простейшим видом групповой таблицы являются таблицы, в которых представлены ряды распределения. Групповая таблица может быть более сложной, если в сказуемом приводится не только число единиц в каждой группе, но и ряд других важных показателей, количественно и качественно характеризующих группы подлежащего. Такие таблицы часто используются в целях сопоставления обобщающих показателей по группам, что позволяет сделать опреде¬ленные практические выводы.

Комбинационными называются статистические таблицы, в подлежащем которых группы единиц, образованные по одному признаку, подразделяются на подгруппы по одному или нескольким другим признакам. В отличие от простых и групповых таблиц комбинационные позволяют проследить зависимость показателей сказуемого от нескольких признаков, которые легли в основу комбинационной группировки в подлежащем.

Построение статистических таблиц начинается с разработки макета будущей таблицы. Это основной и ответственный этап, требующий определенных знаний в области изучаемой проблемы, четкого представления целей и задач исследования в целом и назначения конкретно разрабатываемой таблицы.

Макет таблицы, включает следующие элементы: общий заголовок таблицы, ее скелет, полное наименование подлежащего и всех его составляющих (перечень единиц, групп, подрупп), наименование всех граф сказуемого, итоговые строки и графы. После построения макета таблицы следует техническая операция — разнесение статистических данных в соответствующие клетки и подсчет итогов. Не следует увлекаться слишком громоздкими макетами таблиц, их будет сложно заполнять данными, они потеряют обозримость, возникнут сложности при анализе.

Показатели сказуемого могут давать количественную оценку изучаемого объекта на какой-либо один момент времени или за определенный промежуток времени. Такие таблицы называются статическими. Если же показатели сказуемого характеризуют изменение объекта во времени, то таблицы называются динамическими.

Оформление таблиц не должно быть произвольным. Существуют определенные правила, которыми необходимо руководствоваться при оформлении таблиц.

Каждая таблица должна иметь название (заголовок), которое в лаконичной форме должно раскрывать ее содержание. В названии четко и ясно следует указать границы статистической совокупности, период или момент времени, к которому относятся данные. Если единица измерения для всех данных таблицы одинакова, ее целесообразно вынести в общий заголовок. При сопоставлении данных сказуемого по всем элементам подлежащего с одним и тем же годом в заголовке таблицы указать год сопоставления, например по сравнению с 1913 г. или по сравнению с 1980 г. В общем заголовке должны быть сделаны оговорки о полноте приводимых данных и их характере (плановые, фактические, расчетные).

Кроме общего заголовка таблицы, ее графы и строки тоже должны иметь свое название. Слова в заголовках подлежащего и сказуемого желательно писать полностью и ставить единицы измерения, если они неодинаковые. Если каждая строка имеет свою особую единицу измерения, то для их обозначения целесообразно отводить специальную графу.

Графам таблицы, если их много, желательно давать нумерацию. Это облегчает пользование таблицей и, кроме того, дает возможность показать способ расчета некоторых показателей. Первая графа, если она предназначена для подлежащего, обозначается буквой «А», графы сказуемого нумеруются арабскими цифрами.

Обязательным атрибутом статистической таблицы являются итоговые строки и графы. Без итогов ряд таблиц нельзя признать законченными. В

сложных таблицах следует разли¬чать «итого» и «всего». «Итого» — это характеристика, отно¬сящаяся к определенной части совокупности, а «всего» — это итог в целом для всей изучаемой совокупности.

В статистической таблице каждая клетка должна быть за-полнена. Однако в ряде случаев числа в клетках могут отсут-ствовать. Причины отсутствия должны быть определенным образом показаны в таблице. Если сведения о данном факте отсутствуют, но сам факт имеет место, рекомендуется ставить три точки (…). В случае если отсутствует само явление, ста¬вится тире (—). Если клетка не подлежит заполнению, ставится знак X. Число 0,0 ставится в тех случаях, когда изучае¬мое явление наблюдается, но в очень малых размерах и со¬ставляет менее половины последней значащей цифры в усло¬виях принятой точности.

Числа в табличных клетках могут сопровождаться опреде-ленными знаками. Так, если число получено на основании ус-ловных расчетов, т. е. является не совсем точным, его рекомендуется брать в скобки. Сомнительные числа должны со-провождаться вопросительным знаком, а предварительные — знаком .

В ряде случаев статистические таблицы сопровождаются сносками и примечаниями. Сноски относятся либо к отдель¬ным строчкам, либо к графам, иногда и к отдельным клеткам. Сносками пользуются для того, чтобы указать на ограничен¬ные обстоятельства, которые надо принять во внимание при чтении таблицы. Примечания, которые относятся ко всей таб¬лице, обычно даются сразу же после таблицы. Они дают по¬яснения методам расчета показателей, указывают источники получения данных, определенные ограничения, принятые при составлении таблицы.

Грамотное, корректное оформление таблиц требует обяза-тельного соблюдения всех отмеченных правил, они вносят еди-нообразие в разработку статистических таблиц и облегчают их чтение.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ. Полученные в результате сводки либо статистиче¬ского анализа в целом числовые показатели могут быть пред¬ставлены не только в табличной, но и в графической форме.

Графиками в статистике называются условные изображе-ния числовых величин и их соотношений в виде различных геометрических образов — точек, линий, плоских фигур и т. п.

Статистический график дает возможность сразу оценить характер изучаемого явления, присущие ему законо¬мерности и особенности, тенденции развития, взаимосвязь ха¬рактеризующих его показателей.

Каждый график состоит из графиче¬ского образа и вспомогательных эле¬ментов. Графический образ — это сово-купность точек, линий и фигур, с помощью которых изобража-ются статистические данные. Вспомогательные элементы графика включают общее название графика, пояснения условных знаков и смысла графического образа, оси координат, шкалы, к числовые сетки и числовые данные, дополняющие или уточняющие изображаемые показатели. Вспомогательные элементы облегчают чтение графика и его истолкование.

Название графика должно кратко и точно раскрывать его содержание. Пояснительные тексты могут располагаться в пределах графического образа или рядом с ним, либо выноситься за его пределы.

Оси координат с нанесенными на них шкалами и число-вые сетки необходимы для построения графика и пользования им. Шкалы могут быть прямолинейными или криволинейными (круговыми), равномерными (линейными) и неравномерными. Примером неравномерной шкалы является логарифмическая шкала. Логарифмические шкалы в статистических графиках используются реже, чем линейные (в основном в тех случаях, когда изображаемый показатель изменяется в очень широких пределах).

Иногда оказывается целесообразным применять так назы-ваемые сопряженные шкалы, построенные на одной или двух параллельных линиях. Чаще всего одна из сопряженных шкал используется для отсчета абсолютных

величин, а вторая — со-ответствующих им относительных. Числа на шкалах проставляются равномерно, причем последнее число должно несколько превышать максимальный уровень показа¬теля, значение которого отсчитывается по этой шкале. Число¬вая сетка, как правило, должна иметь базовую линию, роль которой обычно играет ось абсцисс.

Статистические графики можно классифицировать по разным признакам: назначению (содержанию), способу построения и характеру графического образа.

По содержанию или назначению можно выделить: графики сравнения в пространстве, графики различных относительных величин (выполнение плана; структуры, т. е. состава, дина¬мики и др.), графики вариационных рядов, графики размеще¬ния по территории, графики взаимосвязанных показателей. Возможны и комбинации этих графиков, например графиче¬ское изображение вариации в динамике или динамики взаи¬мосвязанных показателей и т.п

По способу построения графики можно разделить на диа-граммы, картодиаграммы и картограммы. По характеру графического образа различают графики точечные, линейные, плоскостные (столбиковые, полосовые, квадратные, круговые, секторные, фигурные) и объемные.

Рассмотрим правила построения столбиковой диаграммы, которая используется чаще всего для сравнения одноименных показателей, характеризующих различные объекты или терри-тории. Значения сравниваемых показателей изображаются при этом в виде прямоугольных вертикальных столбиков, имеющих одинаковую ширину и расположенных на общей горизонтальной базовой линии. Высота каждого столбика в определенном масштабе соответствует величине изображаемого показателя. Столбики, каждый из которых отно¬сится к определенному Объекту, могут располагаться либо на одинаковом расстоянии друг от друга, либо вплотную. Разно¬видностью столбиковой Диаграммы является полосовая (ленточная) диаграмма, для которой характерны гори¬зонтальная ориентация столбиков

(полос) и вертикальное расположение базовой линии. Полосовая диаграмма особенно удобна в тех случаях, когда отдельные объекты сравнения ха¬рактеризуются противоположными по знаку показателями.

Иногда сравниваемые объекты характеризуются резко разнящимися значениями показателей. Пусть, например, численность населения областного центра составляет 900 тыс. человек, а районного центра — 25 тыс. человек. Изобразить эти данные с помощью столбиковой диаграммы практически невозможно, так как высота одного столбика должна в 36 раз превышать высоту другого (900:25=36). В подобных случаях используются такие виды плоскостных диаграмм, как квадратные или круговые. Их построение основано на том, что ве¬личины изображаемых показателей должны быть пропорциональны площадям квадратов или кругов, а корни квадратные из сравниваемых величин — пропорциональны линейным раз¬мерам этих фигур (сторонам квадратов или радиусам кругов).

Квадратные и круговые диаграммы менее наглядны, чем столбиковые и полосовые, что связано с трудностью визуальной оценки соотношения площадей. Поэтому внутри квадратов и кругов обязательно следует проставлять величины изо¬бражаемых показателей. Еще меньшей наглядностью отлича¬ются объемные диаграммы (например, в виде кубов), в которых линейные размеры графического образа пропорциональны кор¬ням кубическим из сравниваемых величин.

Фигурные диаграммы сравнения предназначены в основ-ном для агитационных целей, для популяризации. В них по-казатели изображаются в виде определенного количества стандартных фигур, представляющих собой упрощенные изображения объектов, характерных для соответствующих явле-ний Так, силуэт человека может быть принят за определен¬ную численность, например за 100 тыс. чел., упрощенное изо¬бражение буровой вышки может обозначать 100 тыс. т добы¬ваемой нефти и т. п. Такие диаграммы очень доходчивы и обладают высокой степенью эмоционального воздействия на читателя. Недостатком их следует считать некоторую неточ¬ность,

связанную с необходимостью округления изображаемых показателей либо с необходимостью изображения не только целых фигур, но и их частей.

При непрерывной вариации признака часто используют, как известно, интервальные вариационные ряды, графиче¬ским изображением которых служит так называемая гисто¬грамма. Для построения гистограммы по оси абсцисс в соот¬ветствии с принятым масштабом откладывают границы интервалов. Эти интервалы служат основаниями прямоугольников, высота которых пропорциональна плотности распределения соответствующих интервалов.

СУЩНОСТЬ СРЕДНИХ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. Средние величины играют в статистике очень важную роль, поскольку они являются обобщенной характеристикой большого количества индивидуальных значений варьирующего признака. В экономическом анализе их можно считать наиболее употребительными обобщающими показателями.

Средняя величина отражает то общее, что характерно для всех единиц изучаемой совокупности. В то же время она игнорирует те различия, которые наблюдаются у отдельных единиц совокупности, как бы взаимно погашая их. Уровень (или размер) любого общественного явления обусловлен действием двух факторов. Одни из них являются главными, постоянно действующими, тесно связанными с природой изучаемого явле¬ния или процесса, и формируют то типичное для всех единиц изучаемой совокупности, которое и отражается в средней вели-чине. Другие являются второстепенными, их действие выражено слабее и носит эпизодический, случайный характер. Они обу-словливают различия между количественными признаками от-дельных единиц совокупности, погашаемые в средней величине. В этом проявляется в общем виде действие известного из мате-матической статистики фундаментального закона больших чисел.

Таким образом, средняя отражает общее, характерное и ти-пичное для всей совокупности благодаря взаимопогашению в ней случайных,

нетипичных различий между признаками отдельных ее единиц. Однако для того, чтобы средняя величина была дей-ствительно типизирующим показателем, она должна опреде¬ляться не для любых совокупностей, а только для совокупно¬стей, состоящих из качественно однородных единиц. Это явля¬ется основным условием научно обоснованного использования средних величин и предполагает тесную связь метода средних и метода группировок в анализе социально-экономических яв¬лений.

Средние, полученные для неоднородных совокупностей, не только не будут иметь научной ценности, но даже могут прине¬сти вред, искажая истинный характер изучаемого общественного явления.

Итак, под средней величиной в статистике понимается обобщающий показатель, характеризующий типичный уровень варьирующего признака в расчете на единицу однородной со-вокупности.

В экономическом анализе использование средних величин является действенным инструментом для оценки результатов научно-технического прогресса, социальных мероприятий, изы-скания скрытых и неиспользованных резервов производства. В то же время следует помнить о том, что чрезмерное увлечение средними показателями может привести к необъективным выво-дам при проведении статистико-экономического анализа. Это связано с тем, что средние величины, будучи обобщающими по-казателями, погашают, игнорируют те различия в количествен¬ных признаках отдельных единиц совокупности, которые реально существуют и могут представлять самостоятельный интерес. Так, например, среднее выполнение норм выработки всеми рабочими завода на 103,6 % может маскировать тот факт, что наряду с рабочими, значительно перевыполняющими норму выработки, есть определенная часть рабочих, не выполняющих эту норму. Поэтому использовать средние показатели следует осторожно, всегда помня о том, что за средней величиной скрывается большое количество индивидуальных значений изучаемого признака у отдельных единиц совокупности.

Домашнее задание:

Подготовить доклады по темам:

1. . Компьютерная обработка данных.
2. Геоинформационные системы.
3. Карты виртуального мира, их создание.
4. Анимация, звуковые эффекты.
5. Взаимодействие с виртуальными моделями
6. Основные сведения из истории географической карты.
7. Изучение карт в прошлом до XX века.
8. Изучение карт в XIX – начале XX веков